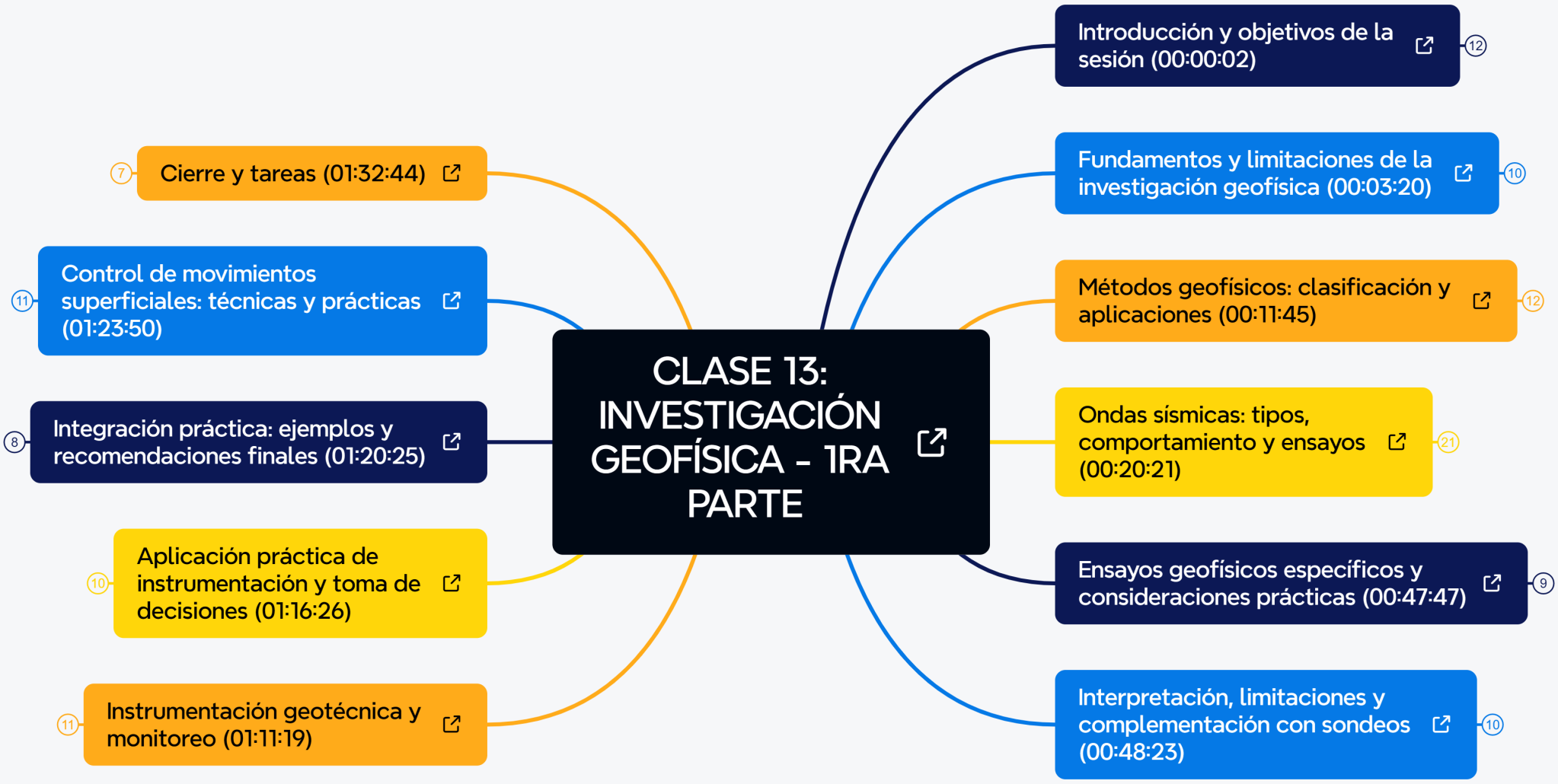
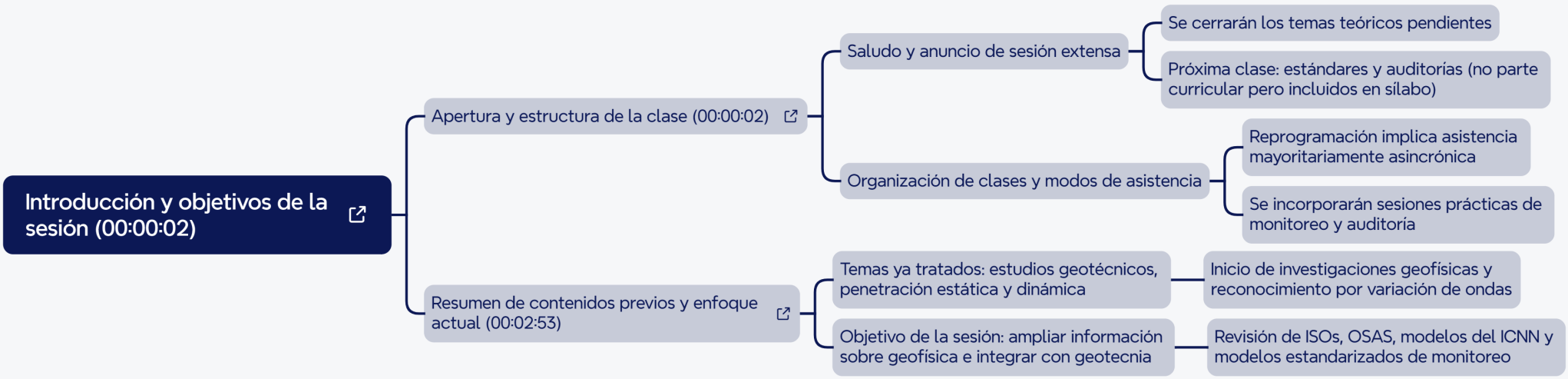
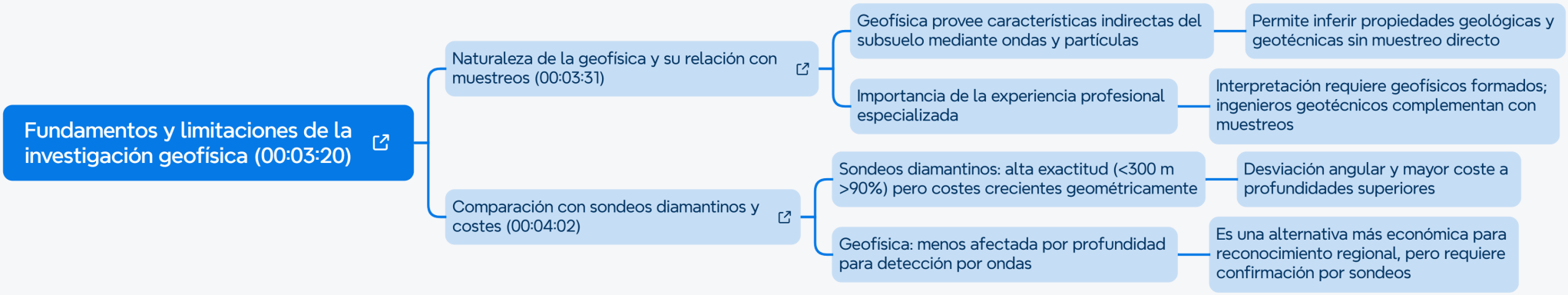
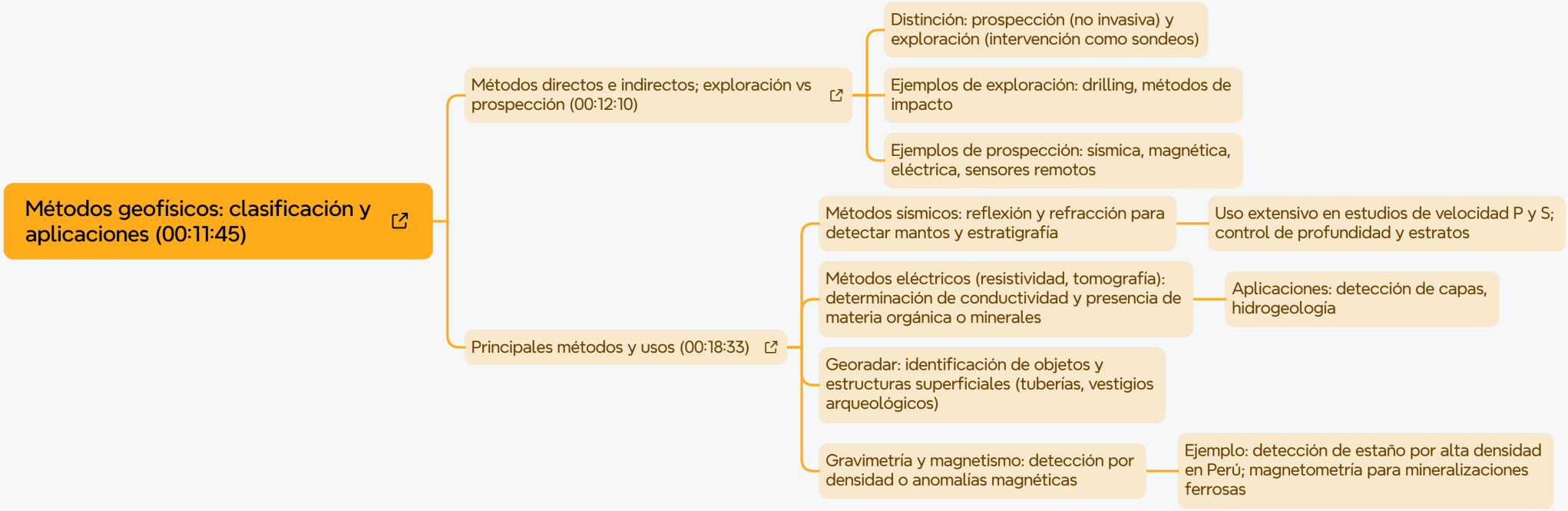
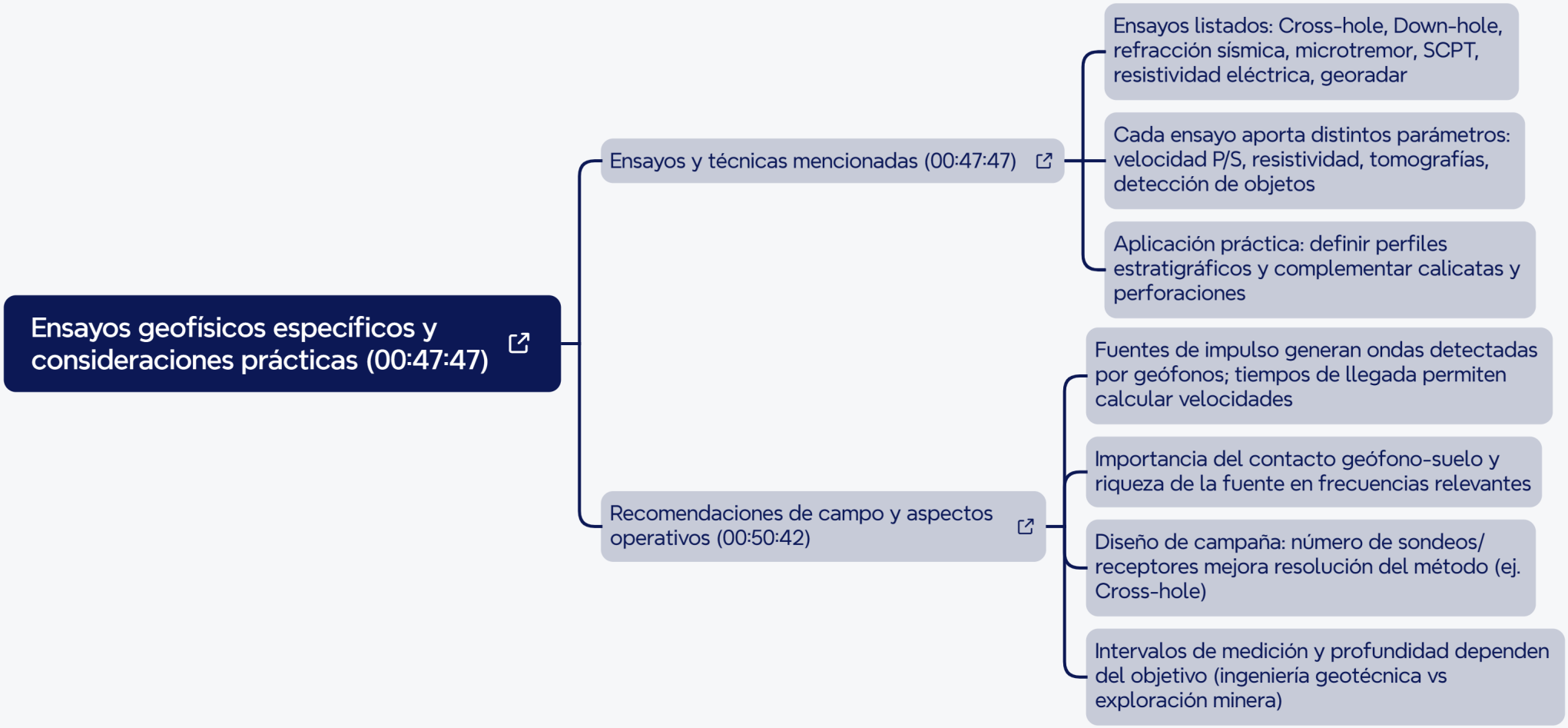

CLASE 13: INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA - 1RA PARTE
Introducción y objetivos de la sesión (00:00:02)
12
Fundamentos y limitaciones de la investigación geofísica (00:03:20)
10
Métodos geofísicos: clasificación y aplicaciones (00:11:45)
12
Ondas sísmicas: tipos, comportamiento y ensayos (00:20:21)
21
Ensayos geofísicos específicos y consideraciones prácticas (00:47:47)
9
Interpretación, limitaciones y complementación con sondeos (00:48:23)
10
Cierre y tareas (01:32:44)
7
Control de movimientos superficiales: técnicas y prácticas (01:23:50)
11
Integración práctica: ejemplos y recomendaciones finales (01:20:25)
8
Aplicación práctica de instrumentación y toma de decisiones (01:16:26)
10
Instrumentación geotécnica y monitoreo (01:11:19)
11

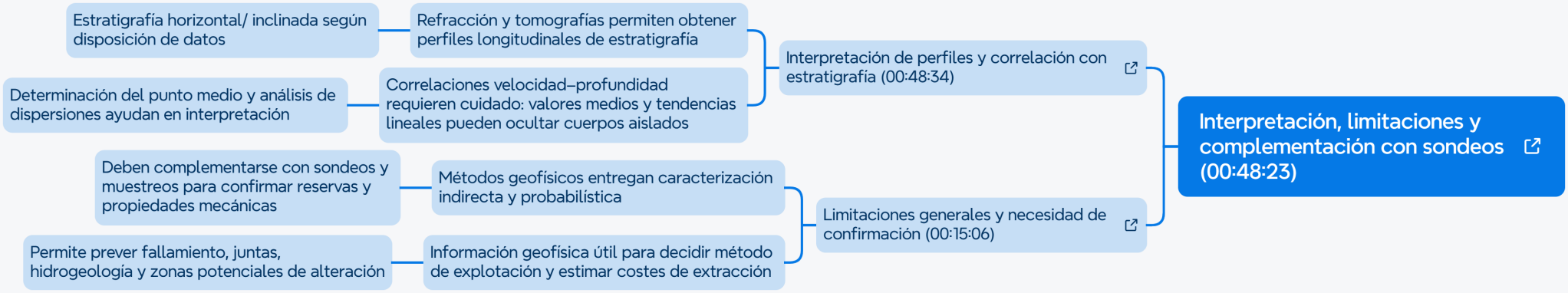

Introducción y objetivos de la sesión (00:00:02)
Apertura y estructura de la clase (00:00:02)
Saludo y anuncio de sesión extensa
Se cerrarán los temas teóricos pendientes
Próxima clase: estándares y auditorías (no parte curricular pero incluidos en sílabo)
Organización de clases y modos de asistencia
Reprogramación implica asistencia mayoritariamente asincrónica
Se incorporarán sesiones prácticas de monitoreo y auditoría
Resumen de contenidos previos y enfoque actual (00:02:53)
Temas ya tratados: estudios geotécnicos, penetración estática y dinámica
Inicio de investigaciones geofísicas y reconocimiento por variación de ondas
Objetivo de la sesión: ampliar información sobre geofísica e integrar con geotecnia
Revisión de ISOs, OSAS, modelos del ICNN y modelos estandarizados de monitoreo

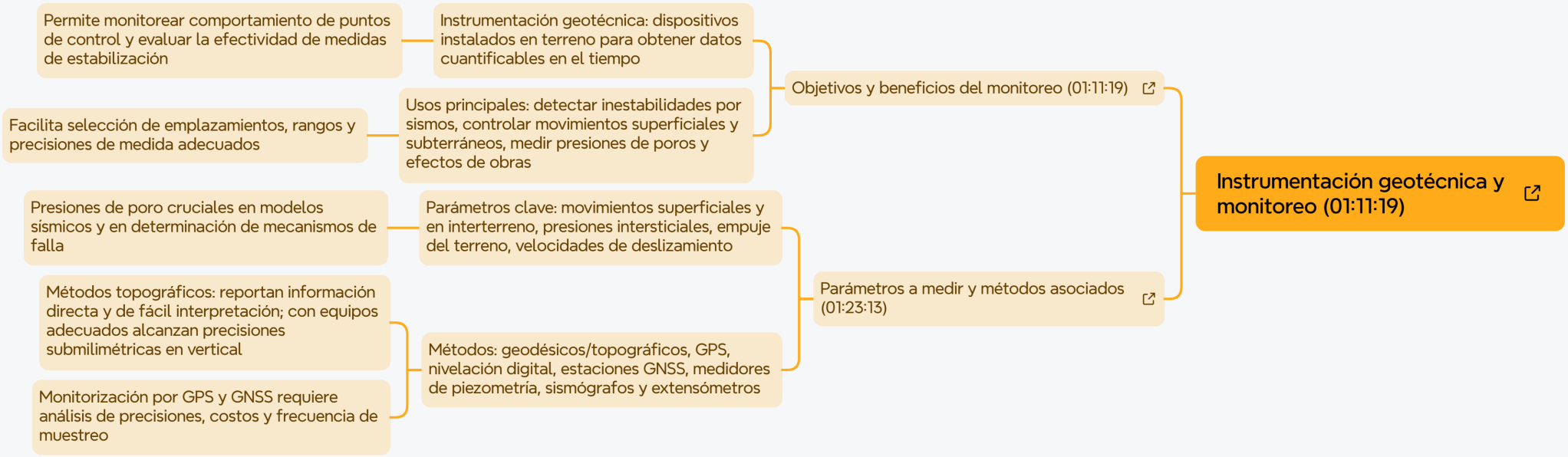

Fundamentos y limitaciones de la investigación geofísica (00:03:20)
Naturaleza de la geofísica y su relación con muestreos (00:03:31)
Geofísica provee características indirectas del subsuelo mediante ondas y partículas
Permite inferir propiedades geológicas y geotécnicas sin muestreo directo
Importancia de la experiencia profesional especializada
Interpretación requiere geofísicos formados; ingenieros geotécnicos complementan con muestreos
Comparación con sondeos diamantinos y costes (00:04:02)
Sondeos diamantinos: alta exactitud (<300 m >90%) pero costes crecientes geométricamente
Desviación angular y mayor coste a profundidades superiores
Geofísica: menos afectada por profundidad para detección por ondas
Es una alternativa más económica para reconocimiento regional, pero requiere confirmación por sondeos

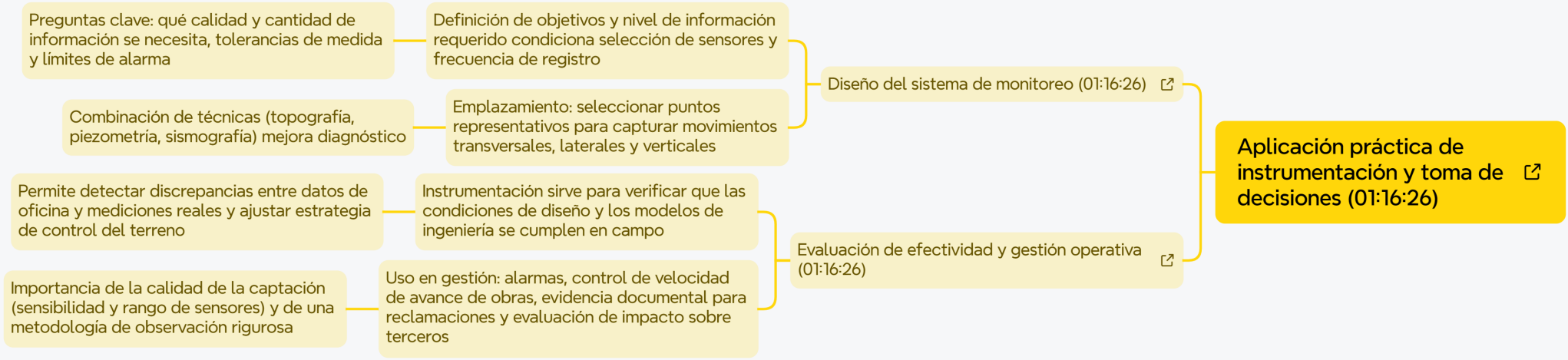

Métodos geofísicos: clasificación y aplicaciones (00:11:45)
Métodos directos e indirectos; exploración vs prospección (00:12:10)
Distinción: prospección (no invasiva) y exploración (intervención como sondeos)
Ejemplos de exploración: drilling, métodos de impacto
Ejemplos de prospección: sísmica, magnética, eléctrica, sensores remotos
Principales métodos y usos (00:18:33)
Métodos sísmicos: reflexión y refracción para detectar mantos y estratigrafía
Uso extensivo en estudios de velocidad P y S; control de profundidad y estratos
Métodos eléctricos (resistividad, tomografía): determinación de conductividad y presencia de materia orgánica o minerales
Aplicaciones: detección de capas, hidrogeología
Georadar: identificación de objetos y estructuras superficiales (tuberías, vestigios arqueológicos)
Gravimetría y magnetismo: detección por densidad o anomalías magnéticas
Ejemplo: detección de estaño por alta densidad en Perú; magnetometría para mineralizaciones ferrosas

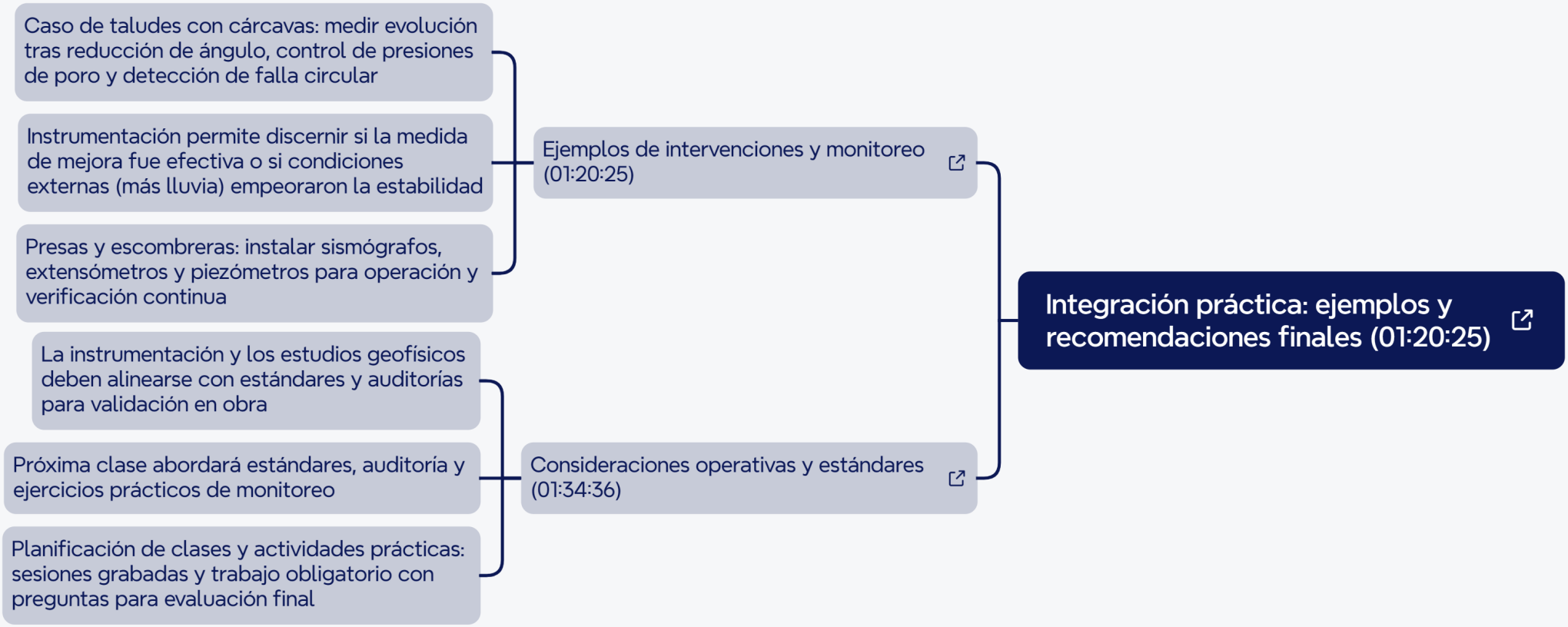
- Ondas sísmicas: tipos, comportamiento y ensayos (00:20:21)
  - Tipos de ondas y características (00:21:21)
    - Ondas de cuerpo: P (primarias, compresión) y S (secundarias, corte)
      - P se propagan por sólidos y fluidos; S no se propagan por fluidos
      - P: mayor amplitud y frecuencia inicial en sismógrafo; S: movimiento transversal polarizado en planos verticales u horizontales
    - Ondas superficiales: Rayleigh (trayectoria elíptica), Love (movimiento perpendicular en superficie)
      - Su amplitud decrece con la profundidad; pueden considerarse ruido o útiles según método
  - Relación velocidad-densidad y rangos típicos (00:21:21)
    - Velocidad aumenta con densidad y grado de compactación/metamorfismo
      - Valores típicos: agua ~1475 m/s, aire ~350 m/s, arena 1400–2500 m/s, arcilla 900–2500 m/s
    - Ejemplos de mediciones concretas en campo muestran variaciones por litología y cementación
      - Rellenos calcáreos: BP ~400 m/s, BS ~250 m/s; arenas con lentes de arcilla: BP ~260 m/s, BS ~150 m/s
      - Notar que la cementación aumenta densidad y velocidad; 2000 m/s puede corresponder a distintos materiales según contexto
  - Ensayos y pruebas sísmicas en campo (00:50:10)
    - Refracción sísmica: medición de tiempos de recorrido de ondas P para perfiles hasta ~30 m
      - Muy usado para detectar profundidad del manto rocoso; rápido y confiable para mantos
    - Reflexión sísmica: señal reflejada en interfaces; útil para capas distintas y profundidades mayores
    - Pruebas Downhole y Up-hole: medición de velocidades P y S en pozos
      - Downhole: perfiles de velocidad por profundidad con geófonos vectoriales; precisión por metro
    - Ensayos SCPT, microtremor (MASW/REMI/MOUSE), Cross-hole
      - Ondas superficiales y dispersiones (REMI, MASW, MOUSE) permiten obtener perfil sísmico del suelo y correlaciones velocidad–profundidad
      - Cross-hole y arrays lineales registran movimiento superficial generado por martillo u otras fuentes; arreglo y número de receptores afectan resolución

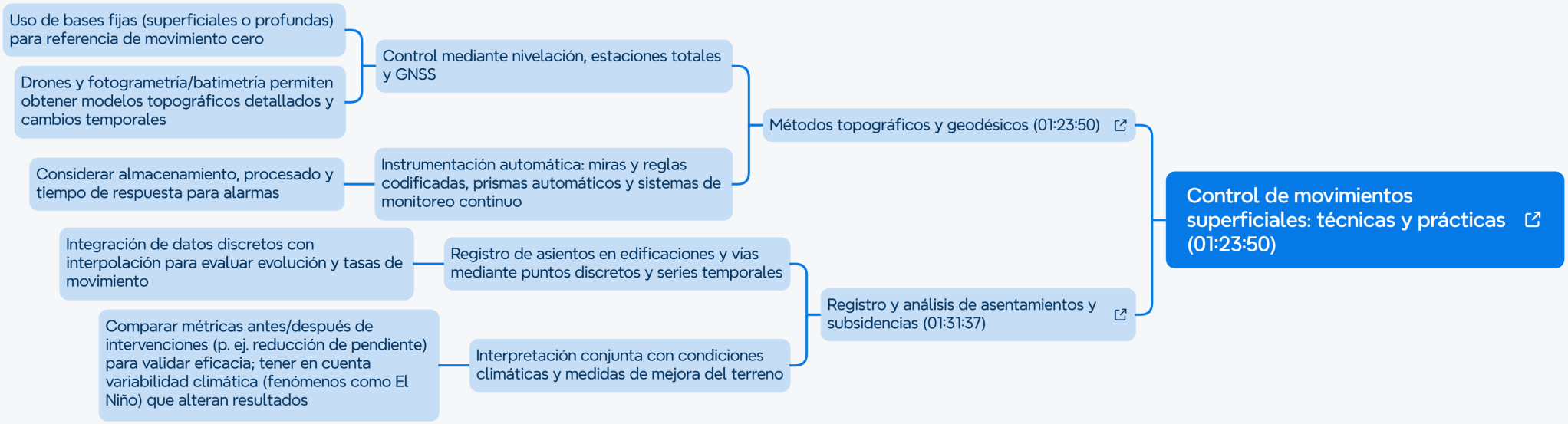

Ensayos geofísicos específicos y consideraciones prácticas (00:47:47)
Ensayos y técnicas mencionadas (00:47:47)
Ensayos listados: Cross-hole, Down-hole, refracción sísmica, microtremor, SCPT, resistividad eléctrica, georadar
Cada ensayo aporta distintos parámetros: velocidad P/S, resistividad, tomografías, detección de objetos
Aplicación práctica: definir perfiles estratigráficos y complementar calicatas y perforaciones
Recomendaciones de campo y aspectos operativos (00:50:42)
Fuentes de impulso generan ondas detectadas por geófonos; tiempos de llegada permiten calcular velocidades
Importancia del contacto geófono-suelo y riqueza de la fuente en frecuencias relevantes
Diseño de campaña: número de sondeos/ receptores mejora resolución del método (ej. Cross-hole)
Intervalos de medición y profundidad dependen del objetivo (ingeniería geotécnica vs exploración minera)

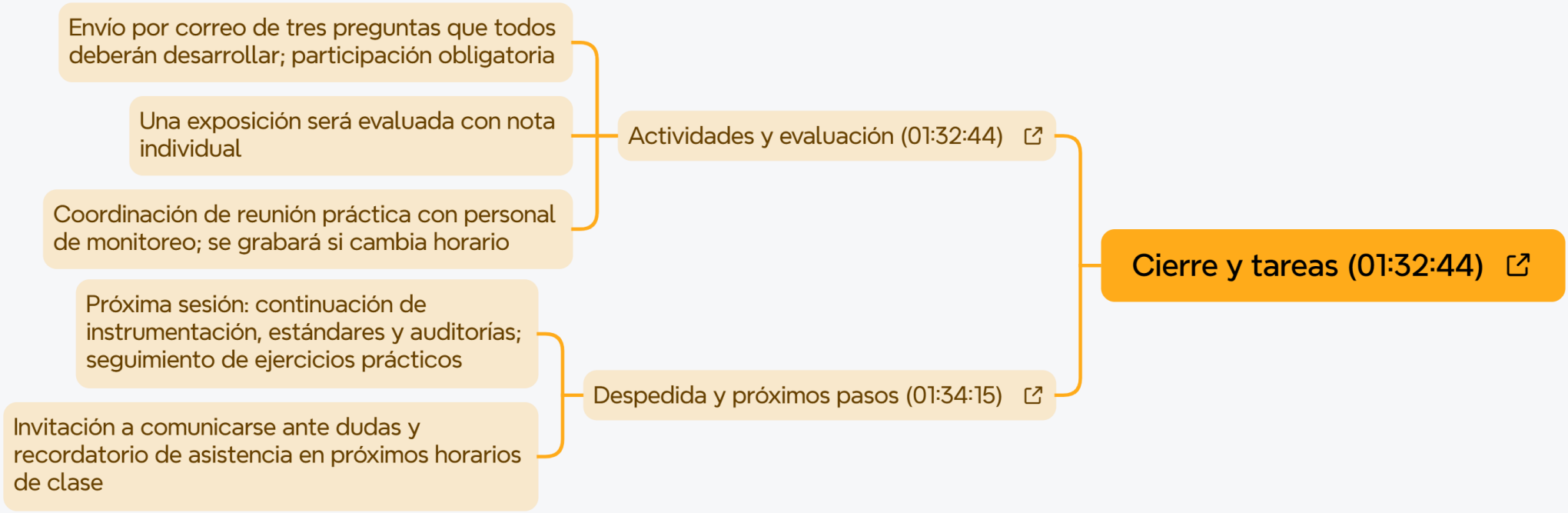

Interpretación, limitaciones y complementación con sondeos (00:48:23)
Interpretación de perfiles y correlación con estratigrafía (00:48:34)
Refracción y tomografías permiten obtener perfiles longitudinales de estratigrafía
Estratigrafía horizontal/ inclinada según disposición de datos
Correlaciones velocidad–profundidad requieren cuidado: valores medios y tendencias lineales pueden ocultar cuerpos aislados
Determinación del punto medio y análisis de dispersiones ayudan en interpretación
Limitaciones generales y necesidad de confirmación (00:15:06)
Métodos geofísicos entregan caracterización indirecta y probabilística
Deben complementarse con sondeos y muestreos para confirmar reservas y propiedades mecánicas
Información geofísica útil para decidir método de explotación y estimar costes de extracción
Permite prever fallamiento, juntas, hidrogeología y zonas potenciales de alteración


Instrumentación geotécnica y monitoreo (01:11:19)
Objetivos y beneficios del monitoreo (01:11:19)
Instrumentación geotécnica: dispositivos instalados en terreno para obtener datos cuantificables en el tiempo
Permite monitorear comportamiento de puntos de control y evaluar la efectividad de medidas de estabilización
Usos principales: detectar inestabilidades por sismos, controlar movimientos superficiales y subterráneos, medir presiones de poros y efectos de obras
Facilita selección de emplazamientos, rangos y precisiones de medida adecuados
Parámetros a medir y métodos asociados (01:23:13)
Parámetros clave: movimientos superficiales y en interterreno, presiones intersticiales, empuje del terreno, velocidades de deslizamiento
Presiones de poro cruciales en modelos sísmicos y en determinación de mecanismos de falla
Métodos: geodésicos/topográficos, GPS, nivelación digital, estaciones GNSS, medidores de piezometría, sismógrafos y extensómetros
Métodos topográficos: reportan información directa y de fácil interpretación; con equipos adecuados alcanzan precisiones submilimétricas en vertical
Monitorización por GPS y GNSS requiere análisis de precisiones, costos y frecuencia de muestreo


Aplicación práctica de instrumentación y toma de decisiones (01:16:26)
Diseño del sistema de monitoreo (01:16:26)
Definición de objetivos y nivel de información requerido condiciona selección de sensores y frecuencia de registro
Preguntas clave: qué calidad y cantidad de información se necesita, tolerancias de medida y límites de alarma
Emplazamiento: seleccionar puntos representativos para capturar movimientos transversales, laterales y verticales
Combinación de técnicas (topografía, piezometría, sismografía) mejora diagnóstico
Evaluación de efectividad y gestión operativa (01:16:26)
Instrumentación sirve para verificar que las condiciones de diseño y los modelos de ingeniería se cumplen en campo
Permite detectar discrepancias entre datos de oficina y mediciones reales y ajustar estrategia de control del terreno
Uso en gestión: alarmas, control de velocidad de avance de obras, evidencia documental para reclamaciones y evaluación de impacto sobre terceros
Importancia de la calidad de la captación (sensibilidad y rango de sensores) y de una metodología de observación rigurosa


Integración práctica: ejemplos y recomendaciones finales (01:20:25)
Ejemplos de intervenciones y monitoreo (01:20:25)
Caso de taludes con cárcavas: medir evolución tras reducción de ángulo, control de presiones de poro y detección de falla circular
Instrumentación permite discernir si la medida de mejora fue efectiva o si condiciones externas (más lluvia) empeoraron la estabilidad
Presas y escombreras: instalar sismógrafos, extensómetros y piezómetros para operación y verificación continua
Consideraciones operativas y estándares (01:34:36)
La instrumentación y los estudios geofísicos deben alinearse con estándares y auditorías para validación en obra
Próxima clase abordará estándares, auditoría y ejercicios prácticos de monitoreo
Planificación de clases y actividades prácticas: sesiones grabadas y trabajo obligatorio con preguntas para evaluación final


Control de movimientos superficiales: técnicas y prácticas (01:23:50)
Métodos topográficos y geodésicos (01:23:50)
Control mediante nivelación, estaciones totales y GNSS
Uso de bases fijas (superficiales o profundas) para referencia de movimiento cero
Drones y fotogrametría/batimetría permiten obtener modelos topográficos detallados y cambios temporales
Instrumentación automática: miras y reglas codificadas, prismas automáticos y sistemas de monitoreo continuo
Considerar almacenamiento, procesado y tiempo de respuesta para alarmas
Registro y análisis de asentamientos y subsidencias (01:31:37)
Registro de asientos en edificaciones y vías mediante puntos discretos y series temporales
Integración de datos discretos con interpolación para evaluar evolución y tasas de movimiento
Interpretación conjunta con condiciones climáticas y medidas de mejora del terreno
Comparar métricas antes/después de intervenciones (p. ej. reducción de pendiente) para validar eficacia; tener en cuenta variabilidad climática (fenómenos como El Niño) que alteran resultados


Cierre y tareas (01:32:44)
Actividades y evaluación (01:32:44)
Envío por correo de tres preguntas que todos deberán desarrollar; participación obligatoria
Una exposición será evaluada con nota individual
Coordinación de reunión práctica con personal de monitoreo; se grabará si cambia horario
Despedida y próximos pasos (01:34:15)
Próxima sesión: continuación de instrumentación, estándares y auditorías; seguimiento de ejercicios prácticos
Invitación a comunicarse ante dudas y recordatorio de asistencia en próximos horarios de clase